Disciplina:

Algoritmo

Professor Dionisio

Conectando Nossas Histórias

Para iniciarmos nossa jornada, gostaria de conhecer um pouco sobre cada um de vocês.
Vamos fazer uma breve apresentação:

- Nome
- Idade
- Onde mora?
- Trabalha?
- Onde estudou?
- Por que escolheu este curso?
- Quanto tempo você passa conectado no celular diariamente?

Nosso Grande Objetivo

Ao final desta disciplina, esperamos que vocês sejam capazes de:

Analisar problemas, projetar e validar soluções computacionais para os mesmos, através do uso de metodologias, técnicas e ferramentas de programação envolvendo elementos básicos da construção de algoritmos e programas de computador.

Esta é a base para se tornarem resolvedores de problemas eficientes no mundo da computação.

Conteúdo Programático Essencial

Vamos cobrir os pilares fundamentais para a construção do seu conhecimento em algoritmos:

Lógica de Programação

Desenvolvimento do raciocínio lógico para criar sequências de instruções.

Algoritmo

Definição e representação de algoritmos.

Análise de Problemas e Propostas de Soluções

Metodologias para decompor problemas e planejar soluções eficazes.

Variáveis e Tipos de Dados

Fundamentos para armazenar e manipular informações.

Expressões Aritméticas e Lógicas

Construção de cálculos e decisões nos programas.

Entrada e Saída de Dados

Interagindo com o usuário e exibindo resultados.

Estrutura Sequencial

Fluxo linear de execução de instruções.

Estrutura Condicional (ou de Seleção)

Tomada de decisões baseada em condições.

Avançando na Jornada

Após os fundamentos, mergulharemos em conceitos mais complexos, porém igualmente importantes:

Estrutura de Repetição

Laços e iterações para automatizar tarefas repetitivas.

Desvio e Laços

Controle de fluxo avançado em algoritmos.

Abstração de Dados e Estruturas

Organização e manipulação de conjuntos de dados complexos.

Vetores e Matrizes

Armazenamento e manipulação eficiente de coleções de dados.

Importante: A ordem dos tópicos pode ser ajustada para otimizar o aprendizado.

Critérios de Avaliação

(Av_01 * 2 + Av_02 * 3 + Av_03 * 5) / 10

Aprovado se Média final >= 6,00

- Atenção: 5,95 ≠ 6,00

Sua Participação e Engajamento

Para um aprendizado eficaz e proveitoso, sua **participação é fundamental**:

Comunicação Construtiva

Interaja com o professor e colegas, compartilhando ideias e tirando dúvidas.

Leitura Atenta

Revise o material didático para aprofundar seu entendimento.

Pratique em Sala

Tente resolver os exercícios durante as aulas para fixar o conteúdo.

Tire Suas Dúvidas

Aproveite o tempo de aula para esclarecer qualquer incerteza.

Observações Importantes

Para garantir um ambiente de aprendizado produtivo e um bom desempenho na disciplina, algumas observações são cruciais:

Participação em Sala de Aula

- De maneira construtiva e colaborativa.
- Mantenha uma comunicação aberta com o professor.
- Sempre leia o material antes das aulas.
- Aproveite o momento da aula para tirar suas dúvidas.
- Tente fazer os exercícios no horário das aulas.

Assiduidade e Pontualidade

- Cuidado com as faltas, elas podem comprometer seu aprendizado e aprovação.
- Evite sair da sala de aula durante a explicação.

Materiais Essenciais para a Disciplina

Para otimizar seu estudo e acompanhamento, providencie os seguintes itens:

Pen Drive

Para salvar seus arquivos, códigos e materiais de aula.

Caderno ou Editor de Texto

Para anotações importantes durante as explicações e exercícios.

Observação Importante: Faça sempre backup do conteúdo do seu Pen Drive, seja em outro dispositivo ou na nuvem, para evitar perdas.

Regras do Laboratório

Para garantirmos um ambiente de estudo organizado e respeitoso para todos, é fundamental seguir as seguintes regras no laboratório:

Alimentação

Não é permitido comer ou beber dentro do laboratório.

Bolsas e Mochilas

Proibido manter bolsas e mochilas no laboratório. Guarde seus pertences nos armários.

Celular

- LEI 2.547, DE 2007
  - Veda o uso de aparelhos eletrônicos portáteis, sem fins educacionais, em salas de aula ou quaisquer outros ambientes em que estejam sendo desenvolvidas atividades educacionais nos níveis de ensino fundamental, médio e superior nas escolas públicas no País.

- LEI 16.567 aprovada em 2017
  - Ficam os alunos proibidos de utilizar telefone celular nos estabelecimentos de ensino do Estado, durante o horário das aulas, ressalvado o uso para finalidades pedagógicas desde que solicitado e orientado pelo professor.

- A Lei nº 15.100/2025
  - Proíbe o uso de celulares em escolas públicas e privadas durante as aulas, recreios e intervalos. A lei foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 13 de janeiro de 2025

Dica para o estudo

Não se compare aos outros, sua única competição é consigo mesmo.

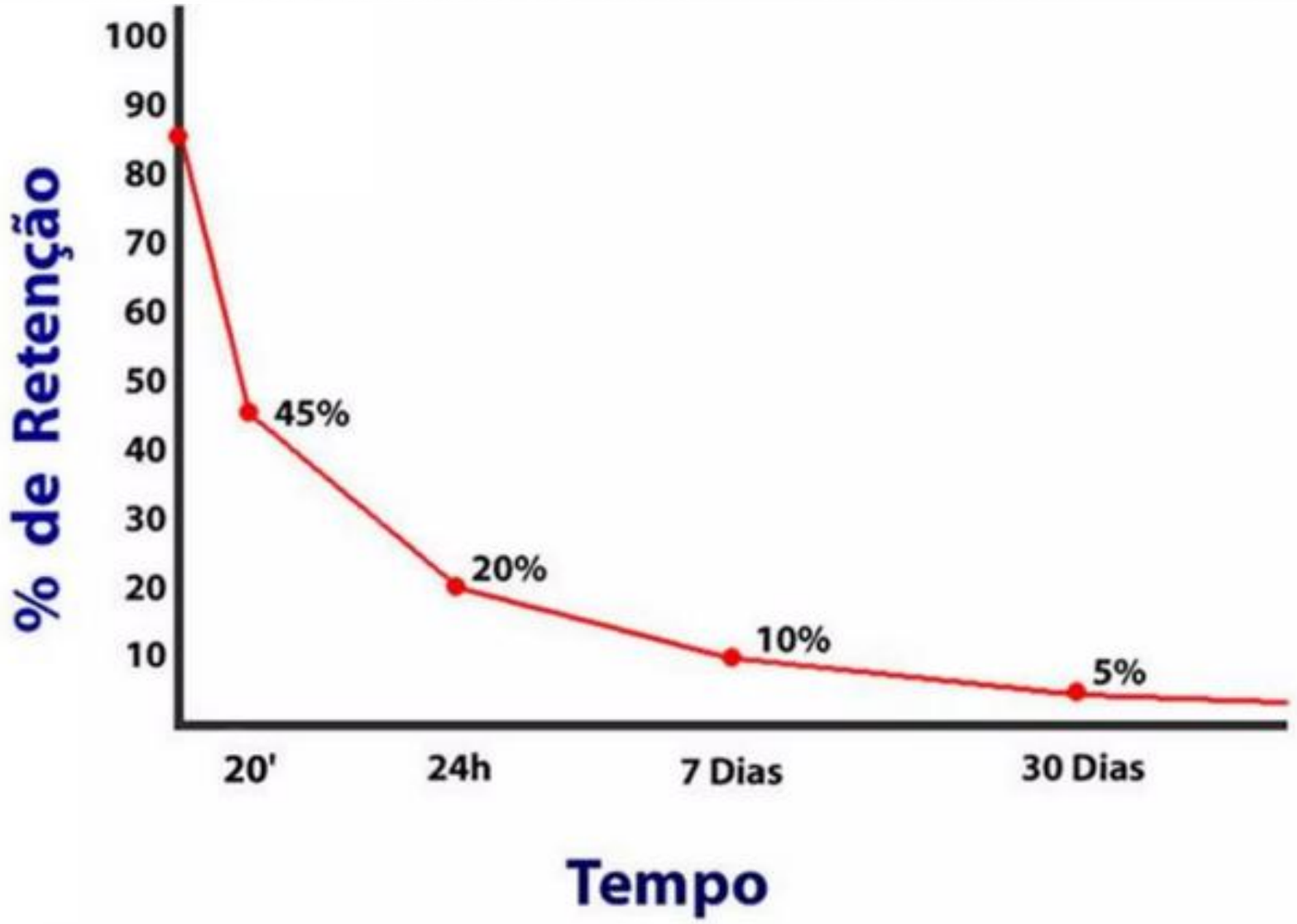
- Estude todos os dias com a mentalidade de um campeão.
- Desligar [Celular, tv, youtube, jogos, Redes Sociais, etc].
- Em casa procure um lugar adequado para realizar seu estudo.
- Entender o que o professor está falando.
    - A aula é um preparatório para o estudo
- Realizar anotações

Curva do esquecimento

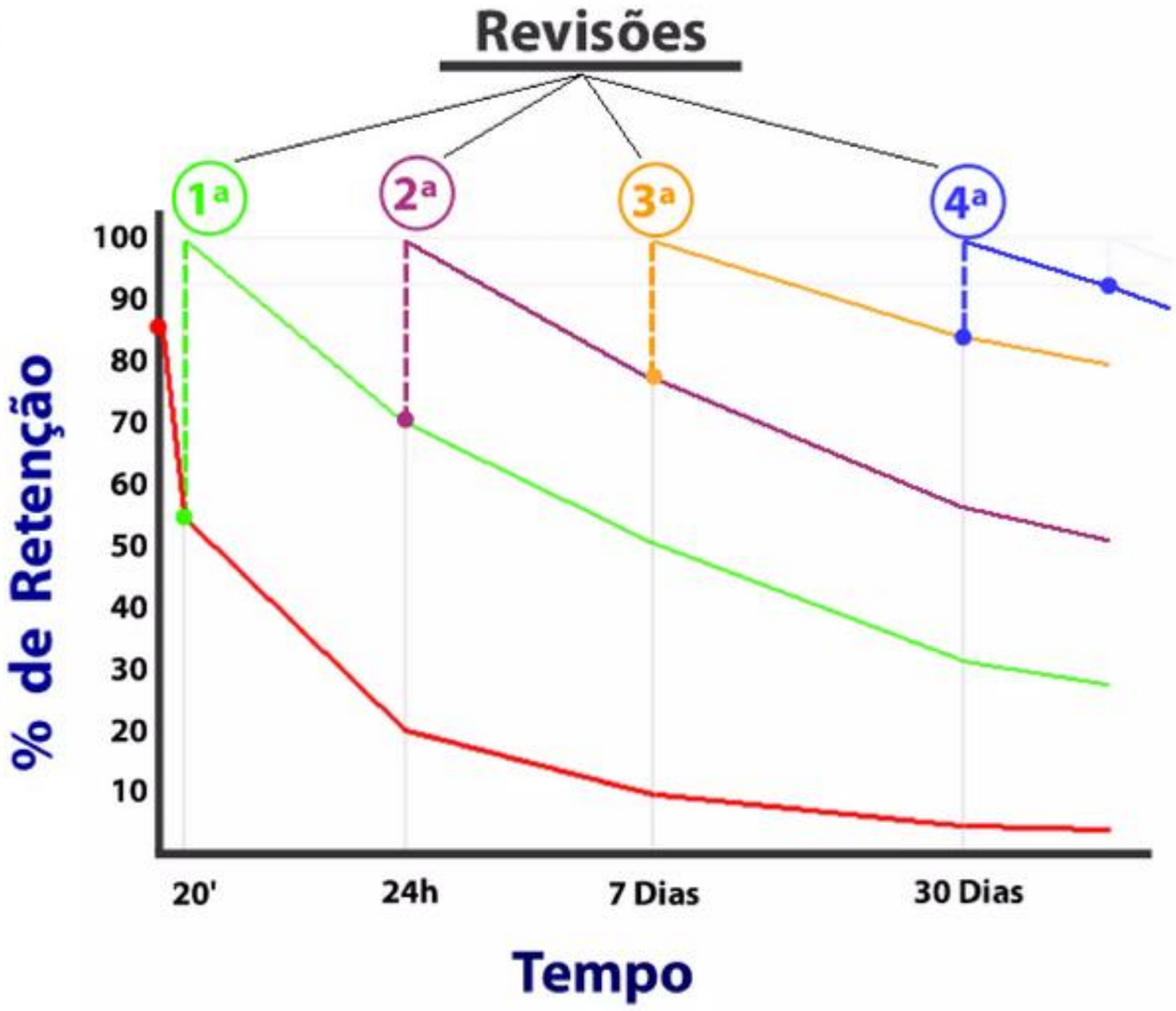
A **Curva do Esquecimento** é um conceito que explica a tendência natural de esquecer informações recém-adquiridas ao longo do tempo, caso não haja reforço ou revisão.

Esse fenômeno foi estudado pelo psicólogo alemão **Hermann Ebbinghaus**, que, no final do século XIX, foi o primeiro a descrever como a memória se deteriora com o passar dos dias, destacando a importância da repetição para a retenção do conhecimento.

Curva do esquecimento

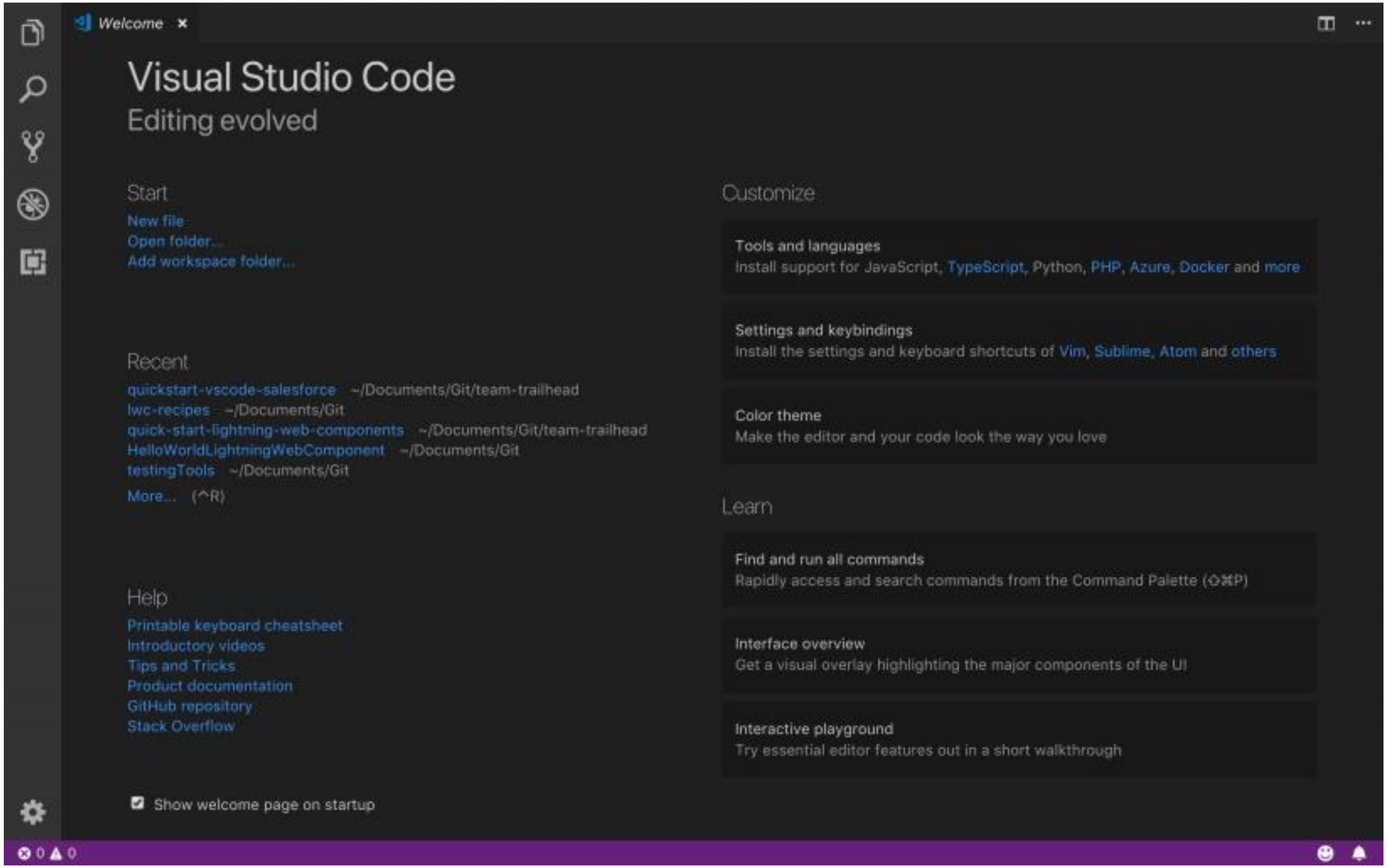


Curva do esquecimento



Software

Visual Studio Code



Datas Importantes

Janeiro:	07	14	21	28	
Fevereiro:	04	11	18	25	
Março:	04	11	18	25	
Abril:	01	08	15	22	29
Maio:	06	13	20	27	
Junho:	03	10	17	24	

18/02 - Feriado Carnaval
15/04 - 1ª Atividade avaliativa
22/04 - Correção e abertura para o aluno pedir revisão da nota
13/05 - 2ª Atividade avaliativa
20/05 - Correção e abertura para o aluno pedir revisão da nota
10/06 - 3ª Atividade avaliativa
17/06 - Correção e abertura para o aluno pedir revisão da nota
24/06 - Entrega das notas

Alguma pergunta?